M'LUC · SCIENCES

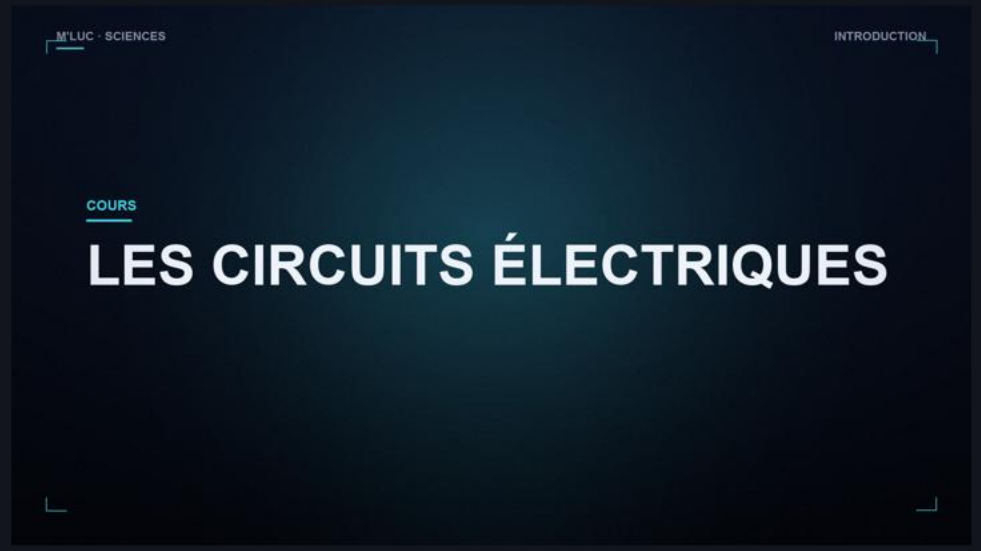
Les circuits électriques

Cycle 4 · niveau 5ème

INTRODUCTION

Introduction

- Un interrupteur actionne la lumière instantanément.
- Rien ne bouge à l'œil nu, mais quelque chose se passe dans les fils.
- Le circuit doit former une boucle pour que le courant circule.



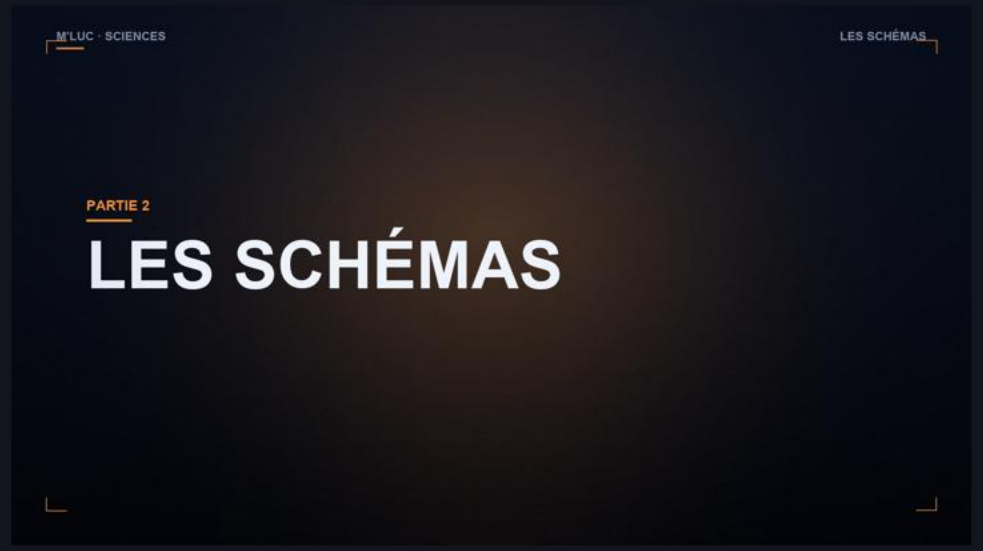
La boucle du courant

- Deux fils conducteurs sont nécessaires pour relier la pile à la lampe.
- Si la chaîne est coupée (interrupteur ouvert), le courant ne circule pas.
- Dès que la boucle se ferme, l'énergie électrique est transférée de la pile à la lampe.
- Le courant fait une boucle complète et ne s'arrête pas dans la lampe.



Les schémas

- Les composants à deux bornes sont des dipôles (pile, lampe, interrupteur, moteur).
- On utilise des symboles normalisés pour les dessiner.
- Les fils se tracent en lignes droites avec des angles droits.
- Le schéma doit obtenir une boucle fermée.



Série et dérivation

- En série, les dipôles sont sur la même boucle : un interrupteur ouvert ou une lampe grillée éteint tout le circuit.
- En dérivation, chaque lampe est sur sa propre branche et forme une boucle avec la pile.
- En dérivation, l'interruption d'une branche n'affecte pas les autres.
- Les prises de la maison sont en dérivation pour que chaque appareil fonctionne indépendamment.



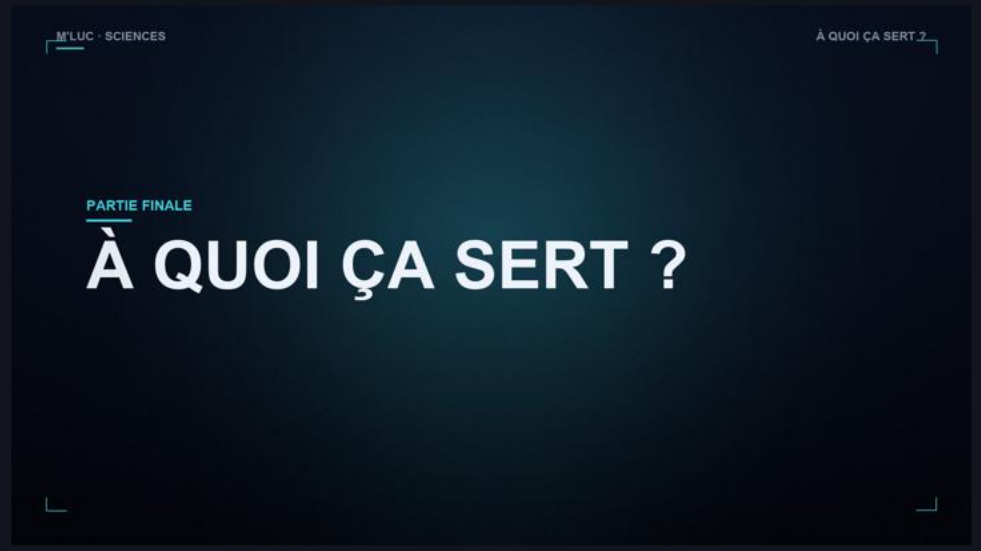
Circuits complexes

- Dans un circuit complexe, des dipôles en série forment des branches.
- Ces branches sont ensuite associées en dérivation.
- Exemple : deux lampes en série sur une branche, une lampe seule sur une autre.



À quoi ça sert ?

- Un électricien conçoit des installations en dérivation pour des fonctionnements indépendants.
- Un technicien photovoltaïque associe des panneaux en série ou en dérivation pour ajuster tension et intensité.
- Comprendre la boucle permet de savoir pourquoi on coupe le courant avant de réparer.
- Ces notions sont utiles dans le bâtiment, l'énergie, l'automobile et l'électronique.



CONCLUSION

Conclusion

- Un circuit est une boucle fermée de conducteurs.
- On le dessine avec des symboles normalisés.
- En série, les dipôles sont liés. En dérivation, ils sont indépendants.
- Test : si une lampe en dérivation grille, l'autre continue de briller.



À toi de jouer !

Quiz, fiches mémoire et glossaire t'attendent dans les ressources.